Stelsels en tweedegraadsvergelijkingen

33 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke methode ligt hier het meest voor de hand?

Schrijf substitutie, combinatie of gelijkstelling.

1. Methode

a) $y = 3x$ en $x + y = 12$ _____

b) $x + y = 9$ en $x - y = 3$ _____

c) $y = 2x + 1$ en $y = 5x - 8$ _____

d) $2x + 3y = 12$ en $2x - 3y = 0$ _____

2 Stelsels met substitutie

Los op met de substitutiemethode.

2. Oplossing

a) $y = 4x$ en $x + y = 20$ _____

b) $y = x + 2$ en $2x + y = 11$ _____

c) $x = 2y$ en $x + 3y = 25$ _____

d) $y = 10 - x$ en $3x + y = 18$ _____

3 Stelsels met combinatie

Los op door de vergelijkingen op te tellen of af te trekken.

3. Oplossing

a) $x + y = 14$ en $x - y = 6$ _____

b) $x + 2y = 13$ en $x - y = 1$ _____

c) $3x + y = 17$ en $x + y = 7$ _____

d) $2x + 3y = 16$ en $2x - y = 0$ _____

4 Bepaald, strijdig of onbepaald?

Los op en schrijf erbij welk soort stelsel het is, en hoe de rechten liggen.

4. $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 9 \end{cases}$

5 Van tekening naar soort

Kruis aan.

6. Twee rechten van een stelsel lopen evenwijdig en vallen niet samen. Welk soort stelsel is het?

◯ bepaald ◯ strijdig ◯ onbepaald ◯ dat hangt van de methode af

6 Nog een stelsel om te benoemen

Zelfde werkwijze.

7. $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

7 Onvolledige vierkantsvergelijkingen

Los op zonder de formule.

8. Oplossingen

a) $x^2 - 36 = 0$ _____ b) $x^2 = 81$ _____

c) $x^2 - 7x = 0$ _____ d) $2x^2 - 8 = 0$ _____

8 Nog vier onvolledige

Zelfde werkwijze.

9. Oplossingen

a) $x^2 - 121 = 0$ _____ b) $3x^2 = 75$ _____

c) $x^2 + 4x = 0$ _____ d) $x^2 + 16 = 0$ _____

9 Vraagstukken met twee onbekenden

Noteer eerst waar elke letter voor staat.

10. Drie broden en twee pakken melk kosten 11 euro; één brood en twee pakken melk kosten 7 euro. Wat kost een brood, en wat kost een pak melk?

11. Twee getallen zijn samen 40 en verschillen 12. Welke zijn het?

10 De discriminant berekenen

Bereken $D = b^2 - 4ac$ en schrijf op hoeveel reële oplossingen er zijn.

12. D en aantal

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$ _____

b) $x^2 - 5x + 6 = 0$ _____

c) $x^2 + 2x + 5 = 0$ _____

d) $2x^2 - 3x - 2 = 0$ _____

11 Nog twee vraagstukken

Zelfde werkwijze.

13. In een stal staan kippen en konijnen: samen 20 dieren en 56 poten. Hoeveel van elk?

14. Een vader is nu drie keer zo oud als zijn dochter. Samen zijn ze 48 jaar. Hoe oud is elk?

12 Van teken naar grafiek

Vul aan: hoe ligt de parabool tegenover de x-as?

15.

Discriminant	Aantal nulwaarden	De parabool
$D > 0$		
$D = 0$		
$D < 0$		

13 Met de formule oplossen

Gebruik $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

16. Oplossingen

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ _____

b) $x^2 + x - 12 = 0$ _____

c) $2x^2 - 7x + 3 = 0$ _____

14 Ontbinden en de nulwaarden

Ontbind en schrijf de nulwaarden op.

17. Ontbinding en nulwaarden

a) $x^2 - 49$ _____

b) $x^2 + 10x + 25$ _____

c) $x^2 - 7x + 12$ _____

15 Nog drie ontbindingen

Zelfde werkwijze.

18. Ontbinding en nulwaarden

a) $x^2 - 1$ _____

b) $x^2 - 8x + 16$ _____

c) $x^2 + 5x + 6$ _____

16 Fouten zoeken

Zoek de fout en schrijf op hoe het wel moet.

19. Iemand schrijft $x^2 + 9 = (x + 3)(x - 3)$.

20. Iemand lost $x^2 < 9$ op en schrijft $x < 3$.

17 Ongelijkheden van de tweede graad

Schrijf de oplossingenverzameling als interval.

21. Interval

a) $x^2 < 16$ _____

b) $x^2 \leq 25$ _____

c) $x^2 > 9$ _____

18 Tweedegraadsvraagstukken

Stel eerst de vergelijking op, los dan op, en controleer bij het verhaal.

22. Een rechthoek is 2 meter langer dan breed en heeft een oppervlakte van 48 m^2. Hoe breed is hij?

23. Het product van twee opeenvolgende gehele getallen is 72. Welke zijn het?

19 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

24. Waarom helpt ontbinden je aan de oplossingen van $x^2 - 5x + 6 = 0$?

25. Wat betekent het als je tijdens het oplossen van een stelsel $0 = 0$ overhoudt?

20 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

26. De oplossing van een stelsel is een koppel (x, y), niet één getal.

◯ waar ◯ niet waar

27. Een strijdig stelsel hoort bij twee samenvallende rechten.

◯ waar ◯ niet waar

28. Een vierkantsvergelijking heeft altijd twee reële oplossingen.

◯ waar ◯ niet waar

29. $x^2 + 4$ is te ontbinden als $(x + 2)(x - 2)$.

◯ waar ◯ niet waar

30. Grafisch oplossen geeft altijd een exact antwoord.

◯ waar ◯ niet waar

31. De drie algebraïsche methodes geven altijd dezelfde oplossing.

◯ waar ◯ niet waar

21 Doordenkers

Neem je tijd.

32. Voor welke waarde van c heeft $x^2 - 6x + c = 0$ precies één oplossing?

33. Een stelsel van twee vergelijkingen in twee onbekenden kan geen, één of oneindig veel oplossingen hebben. Waarom kan het er nooit precies twee hebben?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke methode ligt hier het meest voor de hand?

1 a) substitutie · b) combinatie · c) gelijkstelling · d) combinatie

2. Stelsels met substitutie

2 a) $(4, 16)$ · b) $(3, 5)$ · c) $(10, 5)$ · d) $(4, 6)$

3. Stelsels met combinatie

3 a) $(10, 4)$ · b) $(5, 4)$ · c) $(5, 2)$ · d) $(2, 4)$

4. Bepaald, strijdig of onbepaald?

4 Je krijgt $0 = 0$: onbepaald, oneindig veel oplossingen. De rechten vallen samen.

5 Je krijgt $0 = 4$: strijdig, geen oplossing, $S = \emptyset$. De rechten zijn evenwijdig.

5. Van tekening naar soort

6 strijdig

6. Nog een stelsel om te benoemen

7 Bepaald: $(3, 2)$. De rechten snijden in één punt.

7. Onvolledige vierkantsvergelijkingen

8 a) 6 en -6 · b) 9 en -9 · c) 0 en 7 · d) 2 en -2

8. Nog vier onvolledige

9 a) 11 en -11 · b) 5 en -5 · c) 0 en -4 · d) geen reële oplossing

9. Vraagstukken met twee onbekenden

10 $3b + 2m = 11$ en $b + 2m = 7$. Aftrekken geeft $2b = 4$, dus $b = 2$ euro en $m = 2{,}50$ euro.

11 $x + y = 40$ en $x - y = 12$, dus $2x = 52$, $x = 26$ en $y = 14$.

10. De discriminant berekenen

12 a) $D = 0$, één oplossing · b) $D = 1$, twee oplossingen · c) $D = -16$, geen oplossing · d) $D = 25$, twee oplossingen

11. Nog twee vraagstukken

13 $k + n = 20$ en $2k + 4n = 56$. Uit de eerste $k = 20 - n$, invullen geeft $40 + 2n = 56$, dus $n = 8$ konijnen en $k = 12$ kippen.

14 $v = 3d$ en $v + d = 48$, dus $4d = 48$: de dochter is 12 en de vader 36.

12. Van teken naar grafiek

15 $D > 0$: twee nulwaarden, de parabool snijdt de x-as. $D = 0$: één, ze raakt de x-as. $D < 0$: geen, ze ligt er helemaal naast.

13. Met de formule oplossen

16 a) 2 en 3 · b) 3 en -4 · c) 3 en $\frac{1}{2}$

14. Ontbinden en de nulwaarden

17 a) $(x + 7)(x - 7)$, nulwaarden 7 en -7 · b) $(x + 5)^2$, nulwaarde -5 · c) $(x - 3)(x - 4)$, nulwaarden 3 en 4

15. Nog drie ontbindingen

18 a) $(x + 1)(x - 1)$, nulwaarden 1 en -1 · b) $(x - 4)^2$, nulwaarde 4 · c) $(x + 2)(x + 3)$, nulwaarden -2 en -3

16. Fouten zoeken

19 Dat laatste geeft uitgewerkt $x^2 - 9$. Alleen een verschil van twee kwadraten ontbindt zo; $x^2 + 9$ heeft in $\mathbb{R}$ geen nulwaarden.

20 De negatieve kant ontbreekt: x moet tussen -3 en 3 liggen, dus $]-3, 3[$.

17. Ongelijkheden van de tweede graad

21 a) $]-4, 4[$ · b) $[-5, 5]$ · c) $]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$

18. Tweedegraadsvraagstukken

22 $x(x + 2) = 48$, dus $x^2 + 2x - 48 = 0$ met oplossingen 6 en -8. De breedte is 6 m; -8 valt weg want een breedte kan niet negatief zijn.

23 $x(x+1) = 72$ geeft $x^2 + x - 72 = 0$ met oplossingen 8 en -9. Dus 8 en 9, of -9 en -8.

19. Uitleggen

24 Omdat $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$, en een product is nul zodra minstens één factor nul is. Dus $x = 2$ of $x = 3$.

25 Allebei de onbekenden zijn weggevallen en wat overblijft klopt altijd: het stelsel is onbepaald, de twee rechten vallen samen en er zijn oneindig veel oplossingen.

20. Waar of niet waar?

26 waar

27 niet waar

28 niet waar

29 niet waar

30 niet waar

31 waar

21. Doordenkers

32 Eén oplossing betekent $D = 0$, dus $36 - 4c = 0$ en $c = 9$. De vergelijking is dan $(x-3)^2 = 0$.

33 Elke vergelijking is een rechte. Twee verschillende rechten snijden in hoogstens één punt; vallen ze samen, dan hebben ze alle punten gemeen. Precies twee gemeenschappelijke punten kan dus niet.